GUÍA PRÁCTICA N° 3. PROGRAMACIÓN DE SOCKETS: HANDSHAKE Y ENLACE

- Asignatura: Arquitectura Cliente-Servidor
- Sesión: 23/02/2026

OBJETIVO: Implementar la conectividad inicial y el enlace de puertos mediante Sockets de bajo nivel para el transporte de datos del proyecto seleccionado.

Actividad 1: Habilitación de la Extensión PHP-Sockets

- Acceder a la configuración de PHP en Ubuntu Server y habilitar el soporte para sockets. Se recomienda verificar que la extensión esté activa ejecutando php -m | grep sockets en la terminal; sin este módulo, los servicios de su proyecto no podrán abrir canales de comunicación.

Actividad 2: Creación del Descriptor de Socket y Bind

- Codificar el archivo server.php aplicando el dominio AF_INET y enlazando el socket a la IP y puerto definidos previamente en su topología. Es necesario validar el retorno de la función de creación; si el socket falla, el script debe reportar el error técnico para depurar la infraestructura de su MVP.

Actividad 3: Simulación de Handshake (Apretón de Manos)

- Realizar la primera petición de conexión desde el cliente para verificar que el servidor reconoce el intento de enlace, validando que el canal de transporte para la lógica de negocio de su proyecto está correctamente establecido.